



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Diseño y Programación de Software Multiplataforma DPS941 G01T (Virtual)

DOCENTE:

Alexander Alberto Sigüenza Campos.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO UNO

Proyecto de Carrito de Compras en JavaScript con facturación

GRUPO NÚMERO 6

Integrantes:

Víctor Emmanuel Velasco Martínez - VM251307

Fernando José Gómez Hernández - GH251230

José Eduardo Aquino Medrano - AM252078

Milton Adalberto Ayala Ventura - AV251709

William Eduardo Montano Aguilar - MA251192

ENLACE DEL REPOSITORIO:

<https://github.com/VMz69/shopping-cart>

ENLACE DE SITIO DESPLEGADO:

<https://vmz69.github.io/shopping-cart/>

FECHA DE ENTREGA:

28 de febrero del 2026

Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de carrito de compras utilizando HTML, CSS y JavaScript, con el propósito de aplicar conceptos fundamentales como la manipulación del DOM, el manejo de eventos, la modularización del código y la Programación Orientada a Objetos (POO).

El sistema simula el proceso de compra en una tienda virtual, desde la visualización del catálogo hasta la generación de una factura, incorporando el control de inventario y la persistencia de datos en el navegador. Para la implementación del carrito, se seleccionó como temática una tienda de productos tecnológicos y componentes de hardware, lo que permitió trabajar con escenarios más cercanos a un entorno comercial real.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema web interactivo de carrito de compras con facturación que implemente buenas prácticas de programación y POO.

Objetivos Específicos

- Implementar un catálogo de productos.
- Permitir agregar y eliminar productos del carrito.
- Calcular totales e impuestos.
- Generar una factura.
- Manejar inventario.
- Persistir datos usando localStorage.
- Aplicar programación orientada a objetos.

Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron tecnologías web estándar, seleccionadas por su accesibilidad, compatibilidad y enfoque en el aprendizaje de los fundamentos del desarrollo frontend. Estas herramientas permitieron construir una aplicación interactiva, modular y fácil de mantener, sin depender de frameworks externos, lo que facilitó comprender mejor el funcionamiento interno del sistema.

- HTML5
- CSS3
- JavaScript (ES6 Modules)
- Git y GitHub
- Hosting (GitHub Pages)

Arquitectura del sistema

El proyecto fue desarrollado con una arquitectura modular basada en el paradigma de Programación orientada a Objetos y Programación Funcional, lo que permite una mejor organización, escalabilidad y mantenimiento del código.

Se separaron responsabilidades en diferentes módulos:

- Interfaz de usuario
- Lógica de negocio
- Persistencia
- Cálculos
- Datos

Esto facilita el trabajo en equipo y la integración de funcionalidades.

Programación orientada a objetos

Se aplicó POO en los siguientes componentes:

- Clase Product: Representa los productos de la tienda, encapsulando sus propiedades como id, nombre, precio y stock.
- Clase Cart: Gestiona el estado del carrito de compras y contiene métodos para:
 - Agregar productos
 - Eliminar productos
 - Vaciar el carrito

Esto permite un mejor control del estado y reutilización del código.

Estructura del proyecto

El sistema está organizado en módulos:

- index.html: estructura principal.
- styles.css: diseño visual.
- data.js: inventario y clase Product.
- cart.js: clase Cart.
- calculations.js: operaciones matemáticas.
- ui.js: interacción con el DOM.
- storage.js: persistencia con localStorage.
- main.js: controlador principal.

Esta estructura permite separar responsabilidades y trabajar en paralelo.

Flujo del sistema

El sistema sigue una secuencia lógica que simula el proceso de compra en una tienda virtual. Cada acción del usuario genera una respuesta automática del sistema, garantizando validación de datos, actualización del estado y control del inventario en tiempo real. A continuación, se describe el flujo general de funcionamiento:

1. El usuario visualiza el catálogo de productos.
2. Selecciona y agrega productos al carrito.
3. El sistema valida stock disponible.
4. Se actualizan los totales automáticamente.
5. El usuario confirma la compra o imprime comprobante.
6. Se genera una factura.
7. Se actualiza el inventario.
8. Los datos se guardan en localStorage.

Funcionalidades implementadas

- Catálogo dinámico.
- Manejo de inventario.
- Agregar y eliminar productos.
- Persistencia del carrito.
- Cálculo de totales e impuestos.
- Generación de factura.
- Diseño responsivo.
- Uso de Git y control de versiones.

Despliegue y código

Enlace del sistema:

<https://vmz69.github.io/shopping-cart/>

Repositorio:

<https://github.com/VMz69/shopping-cart>

Organización del equipo

El proyecto se desarrolló mediante control de versiones utilizando Git y GitHub, lo que permitió el trabajo colaborativo entre los integrantes. Cada miembro trabajó en una rama específica para evitar conflictos y facilitar la integración de los cambios.

Para la delegación de tareas se utilizó la plataforma Notion, la cual fue administrada por el coordinador del equipo, quien se encargó de asignar responsabilidades a cada integrante.

Enlace de asignación de tareas:

https://www.notion.so/exp1-CarritoJSVanilla-309503e1025880f7bcbcf2c643cbd51?source=copy_link

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de forma práctica conocimientos fundamentales del desarrollo web, como la manipulación del DOM, el uso de eventos, la modularización del código y la Programación Orientada a Objetos. Además, fortaleció habilidades de trabajo en equipo, control de versiones y organización del desarrollo mediante herramientas colaborativas.

Durante el proceso se enfrentaron retos relacionados con la integración de módulos, el manejo del estado del carrito, la validación de datos y la correcta aplicación de buenas prácticas de programación. Estos desafíos contribuyeron a mejorar la lógica del sistema, la estructura del código y la comunicación entre los integrantes del equipo.

Como recomendación, se sugiere continuar el desarrollo del sistema incorporando una base de datos para el manejo de la información, implementar autenticación de usuarios y agregar pasarelas de pago. De esta manera, el proyecto podría evolucionar hacia una aplicación más completa y cercana a un entorno real.